

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHẢO SÁT ĐỊNH KÌ LỚP 5

A. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Phân số

a) Cần nắm được các kiến thức:

- Khái niệm của phân số, các tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số, so sánh phân số.
- Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số.
- Các bài toán tính thuận tiện, tính nhanh phân số.
- Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

b) Các bài toán với phân số

- Tìm tỉ số của 2 số

Tỉ số của 2 số a và b là $a : b$ hay là $\frac{a}{b}$ (b khác 0).

- Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Quy tắc: Muốn tìm $\frac{m}{n}$ của một số A ; ta lấy $A \times \frac{m}{n}$ hay A chia cho n rồi nhân với m .

- Tìm một số biết một giá trị phân số của nó

Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết $\frac{m}{n}$ của nó bằng A , ta lấy A chia m rồi nhân với n .

2. Các bài toán về tổng (hiệu) - tỉ

a) Bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số 2 số đó

Cách giải:

- Coi số bé hoặc số lớn gồm một số phần bằng nhau, từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại.
- Tìm tổng số phần bằng nhau của hai số.
- Tìm một phần bằng cách lấy tổng của hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.
- Tìm số bé, số lớn.

b) Bài toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số 2 số đó

Cách giải:

- Coi số bé hoặc số lớn gồm một số phần bằng nhau, từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại.
- Tìm hiệu số phần bằng nhau của hai số.
- Tìm một phần bằng cách lấy hiệu của hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.
- Tìm số bé, số lớn.

3. Tỷ số phần trăm

a) Dạng 1: Tìm tỷ số phần trăm của 2 số

Muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số: ta tìm thương hai số viết dưới dạng số thập phân, nhân nhẩm thương đó với 100 được kết quả rồi viết kí hiệu % vào bên phải.

b) Dạng 2: Tìm giá trị phần trăm của một số

Muốn tìm $n\%$ của số A ta có thể lấy A chia cho 100 rồi nhân với n hoặc lấy A nhân với n rồi chia cho 100.

c) Dạng 3: Tìm một số biết một giá trị phần trăm của nó

Muốn tìm một số biết $n\%$ của nó là A; ta lấy A chia cho n rồi nhân với 100.

4. Diện tích hình tam giác, hình thang

a) Công thức tính diện tích hình tam giác, hình thang

- Diện tích hình tam giác bằng đáy nhân với chiều cao tương ứng (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

(Diện tích hình tam giác vuông bằng tích độ dài hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị đo) chia cho 2)

- Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Hoặc: Diện tích hình thang bằng trung bình cộng độ dài hai đáy nhân với chiều cao.

b) Tỷ số diện tích của các tam giác chung đáy, chung chiều cao

- Với 2 tam giác có chung đáy hoặc đáy bằng nhau, tỷ số diện tích bằng tỷ số các chiều cao tương ứng.

- Với 2 tam giác có chung chiều cao hoặc chiều cao bằng nhau, tỷ số diện tích bằng tỷ số các đáy tương ứng.

Lưu ý: Trong hình thang ABCD ta có thể kẻ được nhiều đường cao, nhưng mọi đường cao trong hình thang ABCD đều có độ dài bằng nhau.

5. Hình tròn. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

a) Hình tròn

Cho đường tròn có tâm O, bán kính r, đường kính $d = 2 \times r$. Khi đó:

- Diện tích hình tròn $S = 3,14 \times r \times r$

- Chu vi hình tròn $C = 3,14 \times r \times 2$ hoặc $C = 3,14 \times d$

b) Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

*Hình hộp chữ nhật

- Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

$$S_{xq} = (\text{Chiều dài} + \text{Chiều rộng}) \times 2 \times \text{Chiều cao}$$

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

$$S_{tp} = S_{xq} + \text{Chiều dài} \times \text{Chiều rộng} \times 2$$

- Thể tích của hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều dài, chiều rộng và chiều cao (cùng một đơn vị đo).

$$V = \text{Chiều dài} \times \text{Chiều rộng} \times \text{Chiều cao}$$

*Hình lập phương

- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

$$S_{xq} = S_{1 \text{ mặt}} \times 4 = \text{Cạnh} \times \text{Cạnh} \times 4$$

- Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

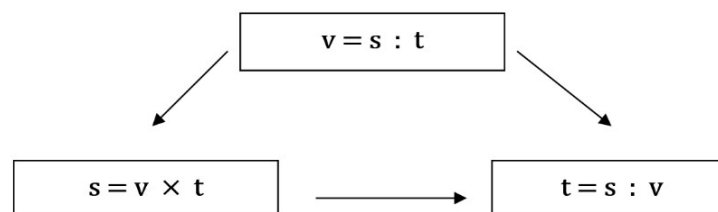
$$S_{tp} = S_{1 \text{ mặt}} \times 6 = \text{Cạnh} \times \text{Cạnh} \times 6$$

- Thể tích của hình lập phương bằng cạnh nhân cạnh nhân cạnh.

$$V = \text{Cạnh} \times \text{Cạnh} \times \text{Cạnh}$$

6. Toán chuyển động

a) Một số công thức cơ bản



v = vận tốc ; s = quãng đường ; t = thời gian

b) Mối quan hệ tỉ lệ quãng đường, vận tốc, thời gian

1. Trên cùng một quãng đường, vận tốc và thời gian tỉ lệ nghịch với nhau.
2. Với cùng một vận tốc, thời gian và quãng đường tỉ lệ thuận với nhau.
3. Với cùng một thời gian, vận tốc và quãng đường tỉ lệ thuận với nhau.

c) Chuyển động cùng chiều, ngược chiều

*Chuyển động cùng chiều

Hai vật chuyển động cùng chiều trên cùng quãng đường, khởi hành cùng một lúc để đuổi kịp nhau thì:

$$\text{Thời gian để hai xe đuổi kịp nhau} = \text{Khoảng cách ban đầu} : \text{Hiệu vận tốc}$$

$$\text{Khoảng cách ban đầu} = \text{Thời gian để hai xe đuổi kịp nhau} \times \text{Hiệu vận tốc}$$

$$\text{Hiệu vận tốc} = \text{Khoảng cách ban đầu} : \text{Thời gian để hai xe đuổi kịp nhau}$$

*Chuyển động ngược chiều

Hai vật chuyển động ngược chiều trên cùng một quãng đường và khởi hành cùng lúc để gặp nhau thì:

$$\text{Thời gian để hai xe gặp nhau} = \text{Quãng đường} : \text{Tổng vận tốc}$$

$$\text{Quãng đường} = \text{Tổng vận tốc} \times \text{Thời gian để hai xe gặp nhau}$$

$$\text{Tổng vận tốc} = \text{Quãng đường} : \text{Thời gian để hai xe gặp nhau}$$

d) Chuyển động trên dòng nước

- Vận tốc xuôi dòng = Vận tốc thực + Vận tốc dòng nước.
- Vận tốc ngược dòng = Vận tốc thực - Vận tốc dòng nước.
- Hiệu vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng bằng 2 lần vận tốc dòng nước.
- Vận tốc thực = (Vận tốc xuôi + Vận tốc ngược) : 2.

Chú ý: Bài toán có cây bèo, khúc gỗ hay một vật trôi trên dòng nước thì vận tốc của vật đó chính bằng vận tốc dòng nước.

e) Chuyển động của vật có chiều dài đáng kể

***Ghi nhớ:** Bài toán chuyển động của vật có chiều dài đáng kể thì quãng đường vật đó đi được phải cộng thêm chiều dài của nó. Coi vật đó là đoàn tàu có chiều dài là d .

Bài toán 1: Đoàn tàu chạy qua cột điện.

Thời gian tàu chạy qua cột điện là: $t = d : v$ (với v là vận tốc của đoàn tàu)

Bài toán 2: Đoàn tàu chạy qua cây cầu có chiều dài m

Thời gian chạy qua cái cầu được xác định là:

$$t = (d + m) : v \text{ (với } v \text{ là vận tốc của đoàn tàu)}$$

Bài toán 3: Đoàn tàu chạy ngược chiều với ô tô.

Trường hợp đoàn tàu chạy qua một ô tô đang chạy ngược chiều (chiều dài của ô tô không đáng kể) được xem xét như bài toán về hai chuyển động ngược chiều: một vật xuất phát ở A (đuôi của đoàn tàu) và vật kia xuất phát ở B (ô tô).

Bài toán 4: Đoàn tàu chạy cùng chiều với ô tô.

Trường hợp đoàn tàu chạy qua một ô tô đang chạy cùng chiều (chiều dài của ô tô không đáng kể) được xem xét như bài toán về hai vật chuyển động cùng chiều: một vật xuất phát ở A (đuôi của đoàn tàu) và vật kia xuất phát ở B (ô tô).

7. Một số bài toán khác

- Giải quyết được bài toán liên quan đến bài toán trồng cây, trung bình cộng, tổng - hiệu, bài toán rút về đơn vị, công việc chung, hai tỉ số, hai hiệu số, giả thiết tạm,

- Rèn thêm về những bài toán tư duy logic.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

I. BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 1. Tìm x , biết:

a) $x - \frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$

b) $x \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$

c) $\frac{32}{5} - \frac{4}{5} : x = \frac{23}{10}$

Bài 2. Ba xe ô tô chở được tất cả 240kg gạo. Biết xe thứ nhất chở được $\frac{1}{2}$ tổng số gạo, xe thứ hai chở được số gạo bằng $\frac{2}{3}$ xe thứ nhất. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3. Mẹ mang tiền đi chợ. Mẹ mua thịt hết $\frac{2}{5}$ số tiền, mua cá hết $\frac{1}{3}$ số tiền, mua rau hết 20 000 đồng thì còn lại 80 000 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ mang đi chợ bao nhiêu tiền?

Bài 4. Hai kệ sách có tất cả 48 quyển sách. Nếu chuyển 6 quyển từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai thì số sách ở kệ thứ hai sẽ bằng $\frac{3}{5}$ số sách ở kệ thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi kệ có bao nhiêu quyển sách?

Bài 5. Nhà Nam có một số quả cam và quả quýt, biết số cam ít hơn số quýt là 14 quả và $\frac{3}{4}$ số cam bằng $\frac{2}{5}$ số quýt. Tính số quả cam, số quả quýt nhà Nam có.

Bài 6. Rạn san hô là nơi sống lí tưởng cho các loài cá ở đại dương. Người ta ước tính, rạn san hô cung cấp môi trường sống cho 25% tất cả các loại cá biển. Hỏi cứ 200 con cá biển thì có bao nhiêu con cá sống ở rạn san hô?

Bài 7. Trên một mảnh đất, người ta sử dụng 60% diện tích đất để làm nhà, 20% diện tích đất làm sân chơi, còn lại 60m² đất để trồng cây. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Bài 8. Một bể nước hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 448dm^2 , chiều cao 8dm , chiều dài hơn chiều rộng 4dm .

a) Tính thể tích của bể nước hình hộp chữ nhật đó.

b) Một vòi nước chảy vào bể đó, cứ 2 giờ chảy được 96 lít nước. Hỏi sau bao lâu thì vòi đó chảy đầy bể? Biết ban đầu bể không có nước.

Bài 9. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 14cm , chiều rộng 10cm và chiều cao bằng $\frac{6}{5}$ chiều rộng. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng ba kích thước của hình hộp chữ nhật đó. Tính thể tích của hình lập phương.

Bài 10. Một xe máy đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ, dọc đường người đó nghỉ mất 30 phút. Một ô tô đi trên quãng đường đó với vận tốc bằng 150% vận tốc của xe máy. Tính vận tốc của ô tô. Biết quãng đường AB dài 64km .

Bài 11. Hằng ngày, anh Minh lái xe đi làm với vận tốc 40km/giờ . Hôm nay anh Minh đi tàu điện với vận tốc 60km/giờ nên đến cơ quan sớm hơn mọi ngày 16 phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà anh Minh đến cơ quan.

Bài 12. Tìm một số tự nhiên, biết nếu xóa chữ số 3 ở hàng đơn vị của số đó thì số đó giảm đi 1794 đơn vị.

Bài 13. Hai anh em cùng làm việc nhà. Nếu một mình anh làm thì sau 4 giờ sẽ xong việc, còn nếu em làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó. Hỏi cả 2 người cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong việc đó?

II. BÀI TẬP MỞ RỘNG

Bài 14. Tính giá trị biểu thức:

a) $A = \frac{6}{19} \times \frac{4}{9} + \frac{5}{9} \times \frac{6}{19} - \frac{6}{19}$

b) $B = \frac{5}{8} \times \frac{7}{4} - \frac{5}{8} \times \frac{3}{4} + \frac{11}{8}$

c) $C = \frac{2}{1 \times 5} + \frac{2}{5 \times 9} + \frac{2}{9 \times 13} + \dots + \frac{2}{93 \times 97}$

d) $D = \left(\frac{1}{2} + 1\right) \times \left(\frac{1}{3} + 1\right) \times \left(\frac{1}{4} + 1\right) \times \dots \times \left(\frac{1}{2024} + 1\right)$

Bài 15. Cuối năm học, 4 tổ của một lớp 5 thi đua hái hoa điểm 10. Số điểm 10 của tổ 1 bằng $\frac{1}{2}$ tổng số điểm 10 của 3 tổ còn lại. Số điểm 10 của tổ 2 bằng $\frac{1}{3}$ tổng số điểm 10 của 3 tổ còn

lại. Số điểm 10 của tổ 3 bằng $\frac{1}{4}$ tổng số điểm 10 của 3 tổ còn lại. Tổ 4 có tổng cộng 26 điểm 10.

Hỏi cả lớp có bao nhiêu điểm 10?

Bài 16. Ba lớp 6A, 6B, 6C trồng được tất cả 90 cây xanh. Số cây trồng được của lớp 6C ít hơn tổng số cây trồng được của lớp 6A và 6B là 50 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết rằng $\frac{1}{3}$ số cây trồng được của lớp 6A bằng $\frac{1}{4}$ số cây trồng được của lớp 6B.

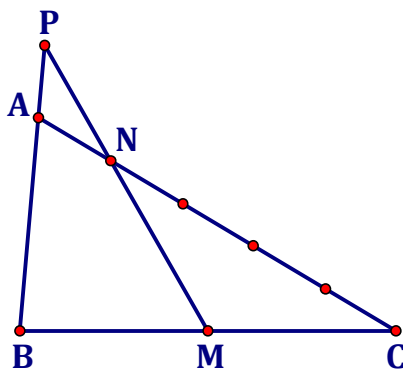
Bài 17. Giá gạo tháng 5 so với giá gạo tháng 4 tăng 10%, giá gạo tháng 6 so với giá gạo tháng 5 lại giảm 10%. Hỏi giá gạo tháng 6 so với tháng 4 tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

Bài 18. Một trường tiểu học bán xúc xích để lập quỹ ủng hộ người khó khăn. Biết buổi sáng bán với giá 10 000 đồng một cây xúc xích. Buổi chiều do hạ giá nên số xúc xích bán được tăng 25%, số tiền thu về tăng 12,5% so với buổi sáng. Tính số tiền bán một cây xúc xích buổi chiều.

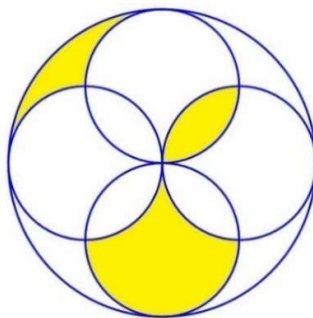
Bài 19. Một loại dung dịch nước đường chứa 8% đường (theo khối lượng). Để có được một loại dung dịch nước đường chứa 5% đường, người ta cần phải đổ thêm vào 25kg dung dịch đó bao nhiêu ki-lô-gam nước tinh khiết?

Bài 20. Cho tam giác ABC, trên AB lấy điểm M sao cho AM gấp rưỡi MB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho $AN = \frac{1}{2} AC$. Biết diện tích tam giác AMN là 36 cm^2 . Tính diện tích tứ giác MNCB.

Bài 21. Cho hình vẽ dưới đây. Biết $BM = MC$, $AN = \frac{1}{5} AC$. Tính tỉ số $\frac{S_{ANP}}{S_{ABC}}$.



Bài 22. Tìm tổng diện tích các phần tô đậm. Biết diện tích của mỗi hình tròn nhỏ bằng nhau và bán kính hình tròn nhỏ là 10cm.



Bài 23. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ và ngược dòng từ B về A hết 4 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ A đến B hết mấy giờ?

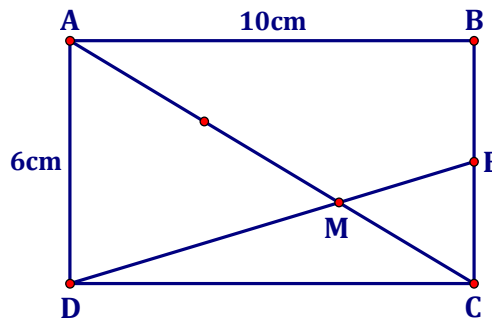
Bài 24. Một xe lửa đi qua cột điện trong $\frac{1}{4}$ phút và vượt qua 1 cây cầu dài 0,7km trong 50 giây.

Tính vận tốc và chiều dài của xe lửa.

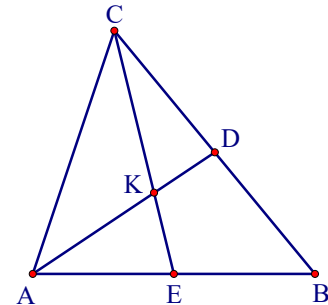
Bài 25. Năm nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. 12 năm trước, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

III. BÀI TẬP NÂNG CAO - TƯ DUY (Dành cho lớp nâng cao và học sinh mong muốn phát triển tư duy nâng cao)

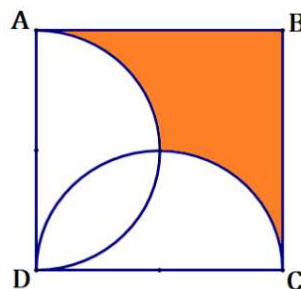
Bài 26. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 10cm, AD = 6cm. Điểm M nằm trên AC sao cho AM = 2 × MC. Kéo dài DM cắt cạnh BC ở E. Tính diện tích tam giác MEC.



Bài 27. Cho hình vẽ bên, D là điểm chính giữa cạnh CB và E là điểm chính giữa cạnh AB. Đoạn thẳng CE cắt AD tại K. Biết rằng diện tích tam giác AKE là 14cm², tính diện tích tam giác ABC.



Bài 28. Tính diện tích phần tô đậm trong hình dưới đây. Biết cạnh hình vuông là 12cm.



Bài 29. Vào lúc 9 giờ sáng, một xe tải và một xe máy cùng bắt đầu đi từ A đến B. Vận tốc của xe tải là 55km/giờ, vận tốc của xe máy là 35km/giờ. Vào lúc 11 giờ, một xe con bắt đầu đi từ A đến B với vận tốc 70km/giờ. Hỏi lúc mấy giờ thì xe con đó ở vị trí cách đều xe tải và xe máy?

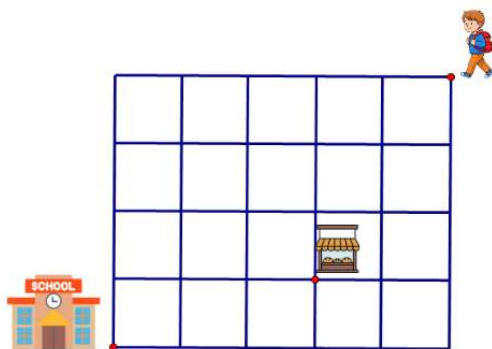
Bài 30. Nếu chia mỗi người 2 quả táo thì còn thừa 12 quả. Nếu chia mỗi người 3 quả thì còn lại 2 quả. Hỏi có bao nhiêu người được chia táo? Số táo có bao nhiêu quả?

Bài 31. Hùng có 6 viên bi trong đó có: 2 viên bi xanh, 2 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Biết có một viên bi đỏ, một viên bi vàng, một viên bi xanh nặng 99g còn lại mỗi viên bi nặng 101g. Trên bàn có 1 cân thăng bằng có 2 đĩa cân. Hỏi chỉ với 2 lần cân, làm thế nào để tìm ra mỗi viên bi nặng bao nhiêu gam?

Bài 32. Bạn An đi học từ nhà đến trường và phải đi qua cửa hàng bánh mì để mua đồ ăn sáng (như hình bên dưới). Hỏi có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường? Biết quy tắc đi như sau:

Quy tắc 1: An không được quay lại bất kỳ điểm nào đã đi qua.

Quy tắc 2: Quãng đường di chuyển từ nhà đến cửa hàng bánh mì phải đúng bằng 5 bước, quãng đường từ cửa hàng bánh mì đến trường phải đúng bằng 4 bước (mỗi bước tương ứng với độ dài một cạnh ô vuông)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 1. Tìm x , biết:

$$a) x - \frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$$

$$b) x \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$$

$$c) \frac{32}{5} - \frac{4}{5} : x = \frac{23}{10}$$

Hướng dẫn:

$$a) x - \frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{5}{8}$$

$$b) x \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$$

$$c) \frac{32}{5} - \frac{4}{5} : x = \frac{23}{10}$$

$$x - \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{5}{8}$$

$$x \times \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{3}$$

$$\frac{4}{5} : x = \frac{32}{5} - \frac{23}{10}$$

$$x - \frac{2}{3} = \frac{5}{8}$$

$$x \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{4}{5} : x = \frac{41}{10}$$

$$x = \frac{5}{8} + \frac{2}{3}$$

$$x = \frac{1}{6} : \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{4}{5} : \frac{41}{10}$$

$$x = \frac{31}{24}$$

$$x = \frac{1}{6} \times \frac{3}{1}$$

$$x = \frac{4}{5} \times \frac{10}{41}$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{8}{41}$$

Bài 2. Ba xe ô tô chở được tất cả 240kg gạo. Biết xe thứ nhất chở được $\frac{1}{2}$ tổng số gạo, xe thứ hai chở được số gạo bằng $\frac{2}{3}$ xe thứ nhất. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

Xe thứ nhất chở được số ki-lô-gam gạo là: $240 \times \frac{1}{2} = 120$ (kg).

Xe thứ hai chở được số ki-lô-gam gạo là: $120 \times \frac{2}{3} = 80$ (kg).

Xe thứ ba chở được số ki-lô-gam gạo là: $240 - 120 - 80 = 40$ (kg).

Đáp số: Xe thứ nhất: 120kg gạo;

Xe thứ hai: 80kg gạo;

Xe thứ ba: 40kg gạo.

Bài 3. Mẹ mang tiền đi chợ. Mẹ mua thịt hết $\frac{2}{5}$ số tiền, mua cá hết $\frac{1}{3}$ số tiền, mua rau hết

20 000 đồng thì còn lại 80 000 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ mang đi chợ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn:

Sau khi mua thịt và mua cá, mẹ còn lại số tiền là:

$$20\,000 + 80\,000 = 100\,000 \text{ (đồng)}$$

Phân số chỉ số tiền còn lại sau khi mẹ mua thịt và mua cá là:

$$1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{4}{15} \text{ (số tiền mẹ mang đi chợ)}$$

Lúc đầu, mẹ mang đi chợ số tiền là:

$$100\,000 : 4 \times 15 = 375\,000 \text{ (đồng)}$$

Đáp số: 375 000 đồng.

Bài 4. Hai kệ sách có tất cả 48 quyển sách. Nếu chuyển 6 quyển từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai thì số sách ở kệ thứ hai sẽ bằng $\frac{3}{5}$ số sách ở kệ thứ nhất. Hỏi lúc đầu mỗi kệ có bao nhiêu quyển sách?

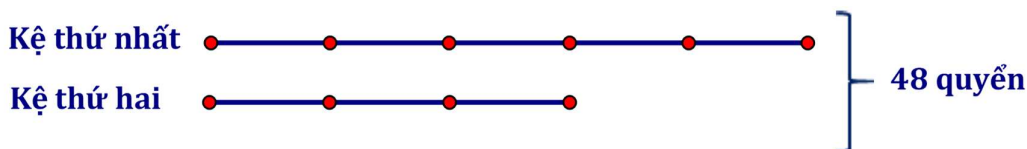
Hướng dẫn:

Nếu chuyển 6 quyển từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai thì tổng số sách ở cả hai kệ không thay đổi và vẫn bằng 48 quyển sách.

Lúc sau, số sách ở kệ thứ hai bằng $\frac{3}{5}$ số sách ở kệ thứ nhất nên nếu coi số sách ở kệ thứ hai là

3 phần bằng nhau thì số sách ở kệ thứ nhất là 5 phần như thế.

Ta có sơ đồ:



Lúc sau, số sách ở kệ thứ nhất là: $48 : (3 + 5) \times 5 = 30$ (quyển).

Lúc đầu, số sách ở kệ thứ nhất là: $30 + 6 = 36$ (quyển).

Lúc đầu, số sách ở kệ thứ hai là: $48 - 36 = 12$ (quyển).

Đáp số: Kệ thứ nhất: 36 quyển sách;

Kệ thứ hai: 12 quyển sách.

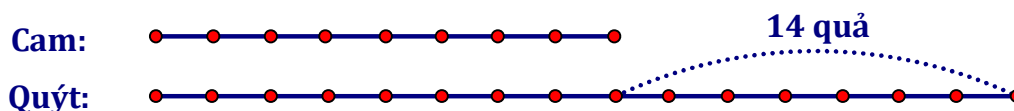
Bài 5. Nhà Nam có một số quả cam và quả quýt, biết số cam ít hơn số quýt là 14 quả và $\frac{3}{4}$ số cam bằng $\frac{2}{5}$ số quýt. Tính số quả cam, số quả quýt nhà Nam có.

Hướng dẫn:

Theo đề bài ta có: $\frac{3}{4}$ số cam bằng $\frac{2}{5}$ số quýt hay $\frac{6}{8}$ số cam bằng $\frac{6}{15}$ số quýt.

Coi số cam là 8 phần bằng nhau thì số quýt là 15 phần như thế.

Ta có sơ đồ:



Nhà Nam có số quả quýt là: $14 : (15 - 8) \times 15 = 30$ (quả).

Nhà Nam có số quả cam là: $30 - 14 = 16$ (quả).

Đáp số: 30 quả quýt; 16 quả cam.

Bài 6. Rạn san hô là nơi sống lí tưởng cho các loài cá ở đại dương. Người ta ước tính, rạn san hô cung cấp môi trường sống cho 25% tất cả các loại cá biển. Hỏi cứ 200 con cá biển thì có bao nhiêu con cá sống ở rạn san hô?

Hướng dẫn:

Số con cá sống ở rạn san hô chiếm 25% tất cả các loại cá biển.

Cứ 200 con cá biển thì có số con cá sống ở rạn san hô là:

$$200 \times 25 : 100 = 50 \text{ (con)}$$

Đáp số: 50 con.

Bài 7. Trên một mảnh đất, người ta sử dụng 60% diện tích đất để làm nhà, 20% diện tích đất làm sân chơi, còn lại 60m² đất để trồng cây. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Hướng dẫn:

Diện tích đất để trồng cây chiếm:

$$100\% - 60\% - 20\% = 20\% \text{ (diện tích mảnh đất)}$$

60m² tương ứng với 20% diện tích mảnh đất.

Diện tích mảnh đất là:

$$60 : 20 \times 100 = 300 \text{ (m}^2\text{)}$$

Đáp số: 300m².

Bài 8. Một bể nước hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 448dm², chiều cao 8dm, chiều dài hơn chiều rộng 4dm.

a) Tính thể tích của bể nước hình hộp chữ nhật đó.

b) Một vòi nước chảy vào bể đó, cứ 2 giờ chảy được 96 lít nước. Hỏi sau bao lâu thì vòi đó chảy đầy bể? Biết ban đầu bể không có nước.

Hướng dẫn:

a) Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là: $448 : 8 = 56$ (dm).

Nửa chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là: $56 : 2 = 28$ (dm).

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là: $(28 + 4) : 2 = 16$ (dm).

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là: $28 - 16 = 12$ (dm).

Thể tích của hình hộp chữ nhật là: $16 \times 12 \times 8 = 1536$ (dm³).

b) Đổi: $1536\text{dm}^3 = 1536 \text{ lít}$.

1 giờ vòi đó chảy vào bể được số lít nước là: $96 : 2 = 48 \text{ (lít)}$.

Thời gian để vòi đó chảy đầy bể là: $1536 : 48 = 32 \text{ (giờ)}$

Đáp số: a) 1536dm^3 ; b) 32 giờ

Bài 9. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 14cm, chiều rộng 10cm và chiều cao bằng $\frac{6}{5}$ chiều rộng. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng ba kích thước của hình hộp chữ nhật đó. Tính thể tích của hình lập phương.

Hướng dẫn:

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

$$10 \times \frac{6}{5} = 12 \text{ (cm)}$$

Cạnh của hình lập phương là:

$$(14 + 10 + 12) : 3 = 12 \text{ (cm)}$$

Thể tích của hình lập phương là:

$$12 \times 12 \times 12 = 1728 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Đáp số: 1728 cm^3 .

Bài 10. Một xe máy đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ, dọc đường người đó nghỉ mất 30 phút. Một ô tô đi trên quãng đường đó với vận tốc bằng 150% vận tốc của xe máy. Tính vận tốc của ô tô. Biết quãng đường AB dài 64km.

Hướng dẫn:

Thời gian xe máy đi từ A đến B (không kể thời gian nghỉ) là:

$$9 \text{ giờ} - 6 \text{ giờ } 30 \text{ phút} - 30 \text{ phút} = 2 \text{ giờ}$$

Vận tốc của xe máy là:

$$64 : 2 = 32 \text{ (km/giờ)}$$

Vận tốc của ô tô là:

$$32 \times 150 : 100 = 48 \text{ (km/giờ)}$$

Đáp số: 48km/giờ.

Bài 11. Hằng ngày, anh Minh lái xe đi làm với vận tốc 40km/giờ. Hôm nay anh Minh đi tàu điện với vận tốc 60km/giờ nên đến cơ quan sớm hơn mọi ngày 16 phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà anh Minh đến cơ quan.

Hướng dẫn:

Tỉ số vận tốc khi anh Minh lái xe đi làm và đi tàu điện đi làm là: $40 : 60 = \frac{2}{3}$.

Trên cùng một quãng đường, vận tốc tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì thời gian giảm đi (hoặc tăng lên) bấy nhiêu lần.

Do đó, tỉ số thời gian khi anh Minh lái xe đi làm và đi tàu điện đi làm là: $\frac{3}{2}$.

Coi thời gian anh Minh lái xe đi làm là 3 phần bằng nhau thì thời gian anh Minh đi tàu điện đi làm là 2 phần như vậy.

Thời gian anh Minh lái xe đi làm là: $16 : (3 - 2) \times 3 = 48$ (phút) = 0,8 (giờ).

Độ dài quãng đường từ nhà anh Minh đến cơ quan là: $40 \times 0,8 = 32$ (km).

Đáp số: 32km.

Bài 12. Tìm một số tự nhiên, biết nếu xóa chữ số 3 ở hàng đơn vị của số đó thì số đó giảm đi 1794 đơn vị.

Hướng dẫn:

Gọi số cần tìm là $\overline{A3}$ (A có thể là một, hai, ba, ... chữ số)

Theo đề bài ta có:

$$\overline{A3} = \overline{A} + 1794$$

$$\overline{A} \times 10 + 3 = \overline{A} + 1794$$

$$\overline{A} \times 9 + 3 = 1794 \text{ (bớt cả 2 vế cho } \overline{A})$$

$$\overline{A} \times 9 = 1794 - 3$$

$$\overline{A} \times 9 = 1791$$

$$\overline{A} = 1791 : 9$$

$$\overline{A} = 199$$

Vậy số cần tìm là: 1993.

Đáp số: 1993.

Bài 13. Hai anh em cùng làm việc nhà. Nếu một mình anh làm thì sau 4 giờ sẽ xong việc, còn nếu em làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong việc đó. Hỏi cả 2 người cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong việc đó?

Hướng dẫn:

Trong 1 giờ người anh làm một mình được: $1 : 4 = \frac{1}{4}$ (công việc).

Trong 1 giờ người em làm một mình được: $1 : 6 = \frac{1}{6}$ (công việc).

Trong 1 giờ cả hai anh em cùng làm được: $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12}$ (công việc).

Thời gian để hai anh em cùng làm chung hoàn thành xong công việc đó là:

$$1 : \frac{5}{12} = \frac{12}{5} \text{ (giờ)}.$$

$$\text{Đáp số: } \frac{12}{5} \text{ giờ.}$$

II. BÀI TẬP MỞ RỘNG

Bài 14. Tính giá trị biểu thức:

$$\text{a) } A = \frac{6}{19} \times \frac{4}{9} + \frac{5}{9} \times \frac{6}{19} - \frac{6}{19}$$

$$\text{b) } B = \frac{5}{8} \times \frac{7}{4} - \frac{5}{8} \times \frac{3}{4} + \frac{11}{8}$$

$$\text{c) } C = \frac{2}{1 \times 5} + \frac{2}{5 \times 9} + \frac{2}{9 \times 13} + \dots + \frac{2}{93 \times 97}$$

$$\text{d) } D = \left(\frac{1}{2} + 1\right) \times \left(\frac{1}{3} + 1\right) \times \left(\frac{1}{4} + 1\right) \times \dots \times \left(\frac{1}{2024} + 1\right)$$

Hướng dẫn:

$$\text{a) } A = \frac{6}{19} \times \frac{4}{9} + \frac{5}{9} \times \frac{6}{19} - \frac{6}{19} = \frac{6}{19} \times \left(\frac{4}{9} + \frac{5}{9} - 1\right) = \frac{6}{19} \times (1 - 1) = \frac{6}{19} \times 0 = 0$$

$$\text{b) } B = \frac{5}{8} \times \frac{7}{4} - \frac{5}{8} \times \frac{3}{4} + \frac{11}{8} = \frac{5}{8} \times \left(\frac{7}{4} - \frac{3}{4}\right) + \frac{11}{8} = \frac{5}{8} \times 1 + \frac{11}{8} = \frac{5}{8} + \frac{11}{8} = \frac{16}{8} = 2$$

$$\text{c) } C = \frac{2}{1 \times 5} + \frac{2}{5 \times 9} + \frac{2}{9 \times 13} + \dots + \frac{2}{93 \times 97}$$

$$C \times 2 = \left(\frac{2}{1 \times 5} + \frac{2}{5 \times 9} + \frac{2}{9 \times 13} + \dots + \frac{2}{93 \times 97}\right) \times 2$$

$$C \times 2 = \frac{4}{1 \times 5} + \frac{4}{5 \times 9} + \frac{4}{9 \times 13} + \dots + \frac{4}{93 \times 97}$$

$$C \times 2 = 1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{13} + \dots + \frac{1}{93} - \frac{1}{97}$$

$$C \times 2 = 1 - \frac{1}{97}$$

$$C \times 2 = \frac{96}{97}$$

$$C = \frac{96}{97} : 2$$

$$C = \frac{48}{97}$$

$$d) D = \left(\frac{1}{2} + 1\right) \times \left(\frac{1}{3} + 1\right) \times \left(\frac{1}{4} + 1\right) \times \dots \times \left(\frac{1}{2024} + 1\right)$$

$$D = \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{2}\right) \times \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{3}\right) \times \left(\frac{1}{4} + \frac{4}{4}\right) \times \dots \times \left(\frac{1}{2024} + \frac{2024}{2024}\right)$$

$$D = \frac{\cancel{3}}{2} \times \frac{\cancel{4}}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{5}}{\cancel{4}} \times \dots \times \frac{2025}{\cancel{2024}}$$

$$D = \frac{2025}{2}$$

Bài 15. Cuối năm học, 4 tổ của một lớp 5 thi đua hái hoa điểm 10. Số điểm 10 của tổ 1 bằng $\frac{1}{2}$ tổng số điểm 10 của 3 tổ còn lại. Số điểm 10 của tổ 2 bằng $\frac{1}{3}$ tổng số điểm 10 của 3 tổ còn

lại. Số điểm 10 của tổ 3 bằng $\frac{1}{4}$ tổng số điểm 10 của 3 tổ còn lại. Tổ 4 có tổng cộng 26 điểm 10.

Hỏi cả lớp có bao nhiêu điểm 10?

Hướng dẫn:

Số điểm 10 của tổ 1 bằng $\frac{1}{2}$ tổng số điểm 10 của 3 tổ còn lại nên số điểm 10 của tổ 1 bằng

$$\frac{1}{2+1} = \frac{1}{3} \text{ số điểm 10 của cả lớp.}$$

Số điểm 10 của tổ 2 bằng $\frac{1}{3}$ tổng số điểm 10 của 3 tổ còn lại nên số điểm 10 của tổ 2 bằng

$$\frac{1}{3+1} = \frac{1}{4} \text{ số điểm 10 của cả lớp.}$$

Số điểm 10 của tổ 3 bằng $\frac{1}{4}$ tổng số điểm 10 của 3 tổ còn lại nên số điểm 10 của tổ 3 bằng

$$\frac{1}{4+1} = \frac{1}{5} \text{ số điểm 10 của cả lớp.}$$

Số điểm 10 của tổ 4 chiếm: $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{13}{60}$ (số điểm 10 của cả lớp).

26 điểm 10 tương ứng với $\frac{13}{60}$ số điểm 10 của cả lớp.

Cả lớp có số điểm 10 là: $26 : \frac{13}{60} = 120$ (điểm 10).

Đáp số: 120 điểm 10.

Bài 16. Ba lớp 6A, 6B, 6C trồng được tất cả 90 cây xanh. Số cây trồng được của lớp 6C ít hơn tổng số cây trồng được của lớp 6A và 6B là 50 cây. Tính số cây trồng được của mỗi lớp, biết rằng $\frac{1}{3}$ số cây trồng được của lớp 6A bằng $\frac{1}{4}$ số cây trồng được của lớp 6B.

Hướng dẫn:

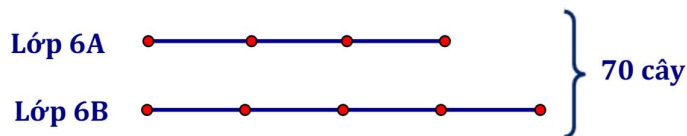
Lớp 6C trồng được số cây là: $(90 - 50) : 2 = 20$ (cây).

Tổng số cây lớp 6A và 6B trồng được là: $90 - 20 = 70$ (cây).

Theo đề bài, ta có: $\frac{1}{3}$ số cây trồng được của lớp 6A bằng $\frac{1}{4}$ số cây trồng được của lớp 6B.

Do đó, coi số cây trồng được của lớp 6A là 3 phần bằng nhau thì số cây trồng được của lớp 6B là 4 phần như vậy.

Ta có sơ đồ:



Số cây trồng được của lớp 6A là: $70 : (3 + 4) \times 3 = 30$ (cây).

Số cây trồng được của lớp 6B là: $70 - 30 = 40$ (cây).

Đáp số: 6A: 30 cây; 6B: 40 cây; 6C: 20 cây.

Bài 17. Giá gạo tháng 5 so với giá gạo tháng 4 tăng 10%, giá gạo tháng 6 so với giá gạo tháng 5 lại giảm 10%. Hỏi giá gạo tháng 6 so với tháng 4 tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

Hướng dẫn:

Giá gạo tháng 5 bằng: $100\% + 10\% = 110\%$ (giá gạo tháng 4).

Giá gạo tháng 6 bằng: $100\% - 10\% = 90\%$ (giá gạo tháng 5).

Giá gạo tháng 6 bằng: $110\% \times 90\% = 99\%$ (giá gạo tháng 4).

Vậy giá gạo tháng 6 giảm so với tháng 4 và giảm số phần trăm là:

$$100\% - 99\% = 1\% \text{ (giá gạo tháng 4)}$$

Đáp số: Giảm 1% so với giá gạo tháng 4.

Bài 18. Một trường tiểu học bán xúc xích để lập quỹ ủng hộ người khó khăn. Biết buổi sáng bán với giá 10 000 đồng một cây xúc xích. Buổi chiều do hạ giá nên số xúc xích bán được tăng 25%, số tiền thu về tăng 12,5% so với buổi sáng. Tính số tiền bán một cây xúc xích buổi chiều.

Hướng dẫn:

Số lượng xúc xích bán được buổi chiều bằng:

$$100\% + 25\% = 125\% \text{ (số lượng xúc xích bán được buổi sáng)}$$

Số tiền thu được buổi chiều bằng:

$$100\% + 12,5\% = 112,5\% \text{ (số tiền thu được buổi sáng)}$$

Số tiền bán 1 cây xúc xích buổi chiều bằng:

$$112,5\% : 125\% = 90\% \text{ (số tiền bán 1 cây xúc xích buổi sáng)}$$

Số tiền bán 1 cây xúc xích buổi chiều là:

$$10\,000 \times 90 : 100 = 9\,000 \text{ (đồng)}$$

Đáp số: 9 000 đồng.

Bài 19. Một loại dung dịch nước đường chứa 8% đường (theo khối lượng). Để có được một loại dung dịch nước đường chứa 5% đường, người ta cần phải đổ thêm vào 25kg dung dịch đó bao nhiêu ki-lô-gam nước tinh khiết?

Hướng dẫn:

Khối lượng đường có trong 25kg dung dịch ban đầu là: $25 \times 8 : 100 = 2 \text{ (kg)}$.

Khi đổ thêm nước tinh khiết vào dung dịch ban đầu thì khối lượng đường không thay đổi và vẫn bằng 2kg. Khối lượng đường này chiếm 5% khối lượng dung dịch mới.

Khối lượng dung dịch mới là: $2 : 5 \times 100 = 40 \text{ (kg)}$.

Khối lượng nước tinh khiết cần đổ thêm là: $40 - 25 = 15 \text{ (kg)}$.

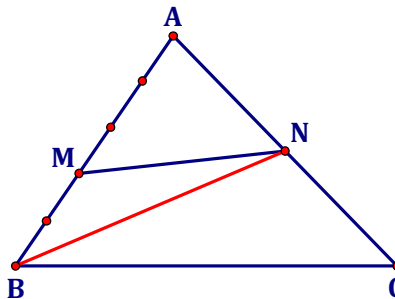
Đáp số: 15kg.

Bài 20. Cho tam giác ABC, trên AB lấy điểm M sao cho AM gấp rưỡi MB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho $AN = \frac{1}{2} AC$. Biết diện tích tam giác AMN là 36 cm^2 . Tính diện tích tứ giác MNCB.

Hướng dẫn:

AM gấp rưỡi MB hay $AM = \frac{3}{2} MB$. Suy ra $AM = \frac{3}{5} AB$.

Nối B với N, ta có hình vẽ như sau:



$$\frac{S_{AMN}}{S_{ABN}} = \frac{AM}{AB} = \frac{3}{5} \text{ (chung chiều cao hạ từ N xuống AB)}$$

$$\frac{S_{ABN}}{S_{ABC}} = \frac{AN}{AC} = \frac{1}{2} \text{ (chung chiều cao hạ từ B xuống AC)}$$

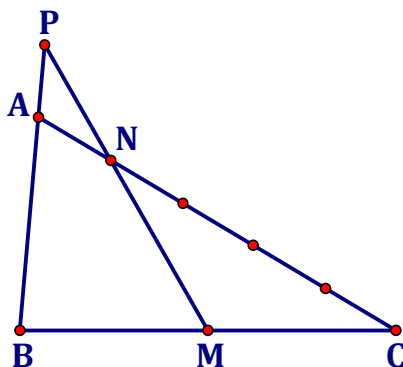
$$\text{Suy ra: } \frac{S_{AMN}}{S_{ABC}} = \frac{S_{AMN}}{S_{ABN}} \times \frac{S_{ABN}}{S_{ABC}} = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$$

Mà $S_{AMN} = 36 \text{ cm}^2$, suy ra: $S_{ABC} = 36 : 3 \times 10 = 120 \text{ (cm}^2\text{)}$

Ta có: $S_{MNCB} = S_{ABC} - S_{AMN} = 120 - 36 = 84 \text{ (cm}^2\text{)}$

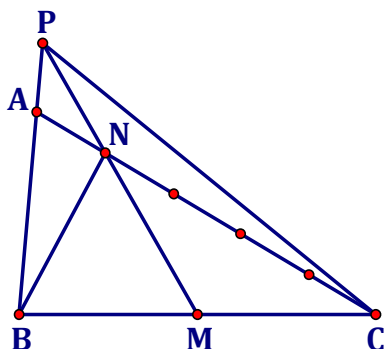
Vậy diện tích tứ giác MNCB là 84 cm^2 .

Bài 21. Cho hình vẽ dưới đây. Biết $BM = MC$, $AN = \frac{1}{5} AC$. Tính tỉ số $\frac{S_{ANP}}{S_{ABC}}$.



Hướng dẫn:

Nối P với C và B với N, ta có hình vẽ như sau:



Ta có: +) $S_{PBM} = S_{PCM}$ (chung chiều cao hạ từ P xuống BC, đáy $MB = MC$)

+) $S_{NBM} = S_{NCM}$ (chung chiều cao hạ từ N xuống BC, đáy $MB = MC$)

Ta có: $S_{PBM} - S_{NBM} = S_{PCM} - S_{NCM}$ hay $S_{PBN} = S_{PCN}$.

Vì $AN = \frac{1}{5} AC$ nên $AN = \frac{1}{4} CN$.

+) $\frac{S_{PAN}}{S_{PCN}} = \frac{AN}{CN} = \frac{1}{4}$ (chung chiều cao hạ từ P xuống AC)

Suy ra: $S_{PAN} = \frac{1}{4} \times S_{PCN} = \frac{1}{4} \times S_{PBN}$

Mà $S_{PBN} = S_{PAN} + S_{ABN} \rightarrow S_{ABN} = \frac{3}{4} \times S_{PBN} \rightarrow S_{PAN} = \frac{1}{3} \times S_{ABN}$.

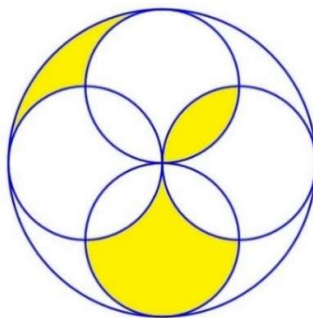
+) $\frac{S_{ABN}}{S_{ABC}} = \frac{AN}{AC} = \frac{1}{5}$ (chung chiều cao hạ từ B xuống AC)

Suy ra: $S_{ABN} = \frac{1}{5} \times S_{ABC}$

Vậy $S_{PAN} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times S_{ABC} = \frac{1}{15} \times S_{ABC}$ hay $\frac{S_{PAN}}{S_{ABC}} = \frac{1}{15}$.

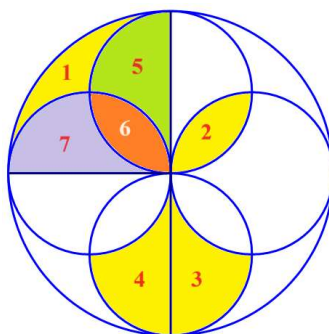
Đáp số: $\frac{1}{15}$.

Bài 22. Tìm tổng diện tích các phần tô đậm. Biết diện tích của mỗi hình tròn nhỏ bằng nhau và bán kính hình tròn nhỏ là 10cm.



Hướng dẫn:

Ta nối thêm hình và đánh số thứ tự như sau:



Quan sát hình vẽ ta thấy:

Tổng diện tích các phần tô đậm cần tính (1), (2), (3), (4) chính bằng tổng diện tích của các phần tô đậm (1), (5), (6), (7) và chính bằng $\frac{1}{4}$ diện tích hình tròn lớn.

Hình tròn lớn có bán kính bằng đường kính hình tròn nhỏ và bằng: $10 \times 2 = 20$ (cm).

Diện tích hình tròn lớn là:

$$20 \times 20 \times 3,14 = 1256 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Vậy tổng diện tích các phần tô đậm cần tính (1), (2), (3), (4) là:

$$1256 : 4 = 314 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Đáp số: 314cm².

Bài 23. Một ca nô xuôi dòng từ A đến B hết 2 giờ và ngược dòng từ B về A hết 4 giờ. Hỏi một cụm bèo trôi theo dòng nước từ A đến B hết mấy giờ?

Hướng dẫn:

Trung bình mỗi giờ ca nô xuôi dòng được: $1 : 2 = \frac{1}{2}$ (quãng sông AB).

Trung bình mỗi giờ ca nô đi ngược dòng được: $1 : 4 = \frac{1}{4}$ (quãng sông AB).

Vì hiệu vận tốc xuôi dòng và ngược dòng bằng hai lần vận tốc dòng nước, nên mỗi giờ cụm bèo trôi được: $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) : 2 = \frac{1}{8}$ (quãng sông AB).

Thời gian cụm bèo trôi từ A đến B là: $1 : \frac{1}{8} = 8$ (giờ).

Đáp số: 8 giờ.

Bài 24. Một xe lửa đi qua cột điện trong $\frac{1}{4}$ phút và vượt qua 1 cây cầu dài 0,7km trong 50 giây.

Tính vận tốc và chiều dài của xe lửa.

Phân tích: Xe lửa đi qua cột điện trong $\frac{1}{4}$ phút nghĩa là trong $\frac{1}{4}$ phút xe lửa chạy được quãng đường bằng chiều dài xe lửa. Xe lửa vượt qua 1 cây cầu dài 0,7km trong 50 giây nghĩa là trong 50 giây xe lửa đi được tổng quãng đường = chiều dài cầu + chiều dài xe lửa. Từ đây ta tính được thời gian xe lửa chạy quãng đường dài 0,7km.

Hướng dẫn:

Đổi: $\frac{1}{4}$ phút = 15 giây; 0,7km = 700m.

Thời gian xe lửa chạy quãng đường dài 0,7km là: $50 - 15 = 35$ (giây).

Vận tốc xe lửa là: $700 : 35 = 20$ (m/giây).

Chiều dài xe lửa là: $15 \times 20 = 300$ (m).

Đáp số: 20m/giây và 300m.

Bài 25. Năm nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. 12 năm trước, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Hướng dẫn:

Hiệu số tuổi của bố và con không thay đổi qua các năm.

Năm nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con nên tuổi bố bằng $\frac{3}{3-1} = \frac{3}{2}$ hiệu số tuổi của hai bố con.

12 năm trước, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con nên tuổi bố bằng $\frac{7}{7-1} = \frac{7}{6}$ hiệu số tuổi của hai bố con.

12 tuổi tương ứng với: $\frac{3}{2} - \frac{7}{6} = \frac{1}{3}$ (hiệu số tuổi của hai bố con).

Hiệu số tuổi của hai bố con là: $12 : 1 \times 3 = 36$ (tuổi).

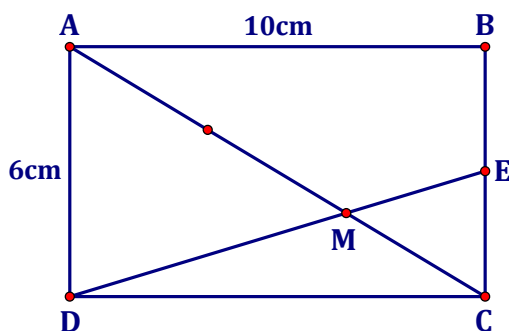
Tuổi của bố hiện nay là: $36 \times 3 : 2 = 54$ (tuổi).

Tuổi của con hiện nay là: $54 : 3 = 18$ (tuổi).

Đáp số: Con: 18 tuổi; Bố: 54 tuổi.

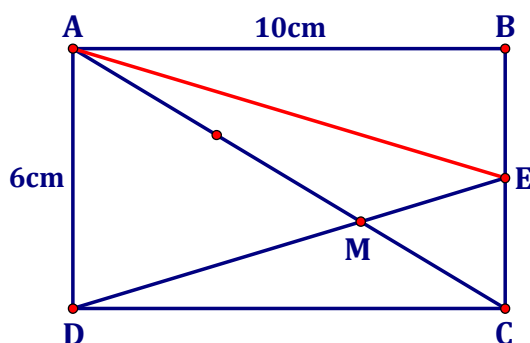
III. BÀI TẬP NÂNG CAO - TƯ DUY (Dành cho lớp nâng cao và học sinh mong muốn phát triển tư duy nâng cao)

Bài 26. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 10cm, AD = 6cm. Điểm M nằm trên AC sao cho AM = 2 × MC. Kéo dài DM cắt cạnh BC ở E. Tính diện tích tam giác MEC.



Hướng dẫn:

Nối A với E.



Ta có:

$$+) S_{ACD} = \frac{1}{2} \times AD \times CD = \frac{1}{2} \times 6 \times 10 = 30 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$S_{AMD} = \frac{2}{3} S_{ACD} \text{ (chung chiều cao hạ từ D xuống AC, đáy } AM = \frac{2}{3} AC\text{)}$$

$$\rightarrow S_{AMD} = 30 \times \frac{2}{3} = 20 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$+) S_{AED} = S_{ACD} = 30 \text{ cm}^2$ (chung đáy AD, chiều cao hạ từ E xuống AD bằng chiều cao hạ từ C xuống AD)

Mà $S_{AED} = S_{AME} + S_{AMD}$ nên suy ra $S_{AME} = S_{AED} - S_{AMD} = 30 - 20 = 10 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Mặt khác: $S_{MEC} = \frac{1}{2} S_{AME}$ (chung chiều cao hạ từ E xuống AC, đáy $MC = \frac{1}{2} AM$)

Vậy $S_{MEC} = 10 \times \frac{1}{2} = 5 \text{ (cm}^2\text{)}$

Đáp số: 5cm^2

Bài 27. Cho hình vẽ bên, D là điểm chính giữa cạnh CB và E là điểm chính giữa cạnh AB. Đoạn thẳng CE cắt AD tại K. Biết rằng diện tích tam giác AKE là 14cm^2 , tính diện tích tam giác ABC.

Hướng dẫn:

Nối B với K.

Vì D là điểm chính giữa cạnh CB nên $DB = DC$.

Vì E là điểm chính giữa cạnh AB nên $EA = EB$.

Ta có: $S_{KAE} = S_{KBE}$ (chung chiều cao hạ từ K tới AB, đáy $AE = BE$) (1)

Mà hai tam giác này có chung đáy KE nên chiều cao hạ từ A và B tới KE bằng nhau.

$\rightarrow S_{KAC} = S_{KBC}$ (vì có chung đáy CK và chiều cao hạ từ A và B tới CK bằng nhau) (2)

$S_{KBD} = S_{KCD}$ (chung chiều cao hạ từ K tới BC, đáy $BD = CD$).

Mà hai tam giác này có chung đáy KD nên chiều cao hạ từ B và C tới KD bằng nhau.

$\rightarrow S_{KAB} = S_{KAC}$ (vì có chung đáy AK và chiều cao hạ từ B và C tới AK bằng nhau) (3)

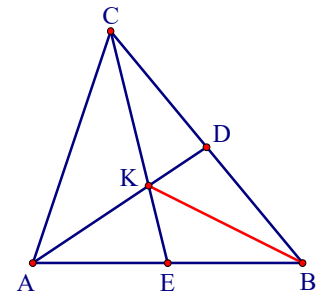
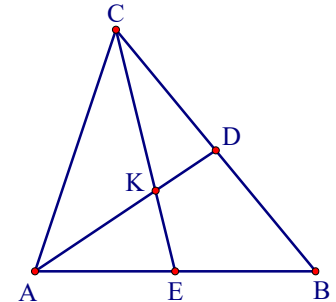
Từ (2) và (3) suy ra: $S_{KAB} = S_{KAC} = S_{KBC}$. Mà $S_{KAB} + S_{KAC} + S_{KBC} = S_{ABC}$, do đó: $S_{ABC} = 3 \times S_{KAB}$.

Từ (1) suy ra: $S_{KBE} = S_{KAE} = 14\text{cm}^2$.

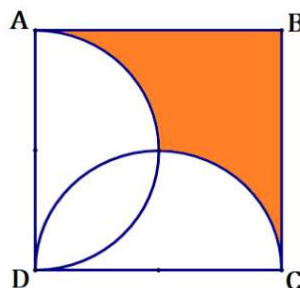
$\rightarrow S_{KAB} = S_{KBE} + S_{KAE} = 14 + 14 = 28 \text{ (cm}^2\text{)}$

Vậy diện tích tam giác ABC là: $28 \times 3 = 84 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Đáp số: 84cm^2 .

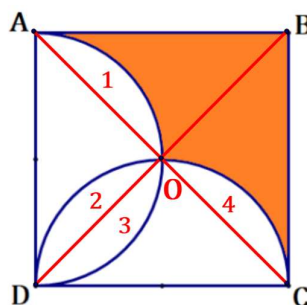


Bài 28. Tính diện tích phần tô đậm trong hình dưới đây. Biết cạnh hình vuông là 12cm.



Hướng dẫn:

Nối A với C, B với D. Ta đánh số và đặt tên như hình dưới đây:



Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Diện tích phần tô đậm bằng diện tích hình tam giác vuông ABC trừ đi tổng diện tích của các phần (1) và (4).

Các phần (1), (2), (3), (4) bằng nhau nên tổng diện tích của các phần (1) và (4) bằng tổng diện tích của các phần (2) và (4).

Tổng diện tích của các phần (2) và (4) bằng diện tích nửa hình tròn đường kính DC trừ đi diện tích hình tam giác ODC.

Diện tích hình vuông ABCD là: $12 \times 12 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Diện tích hình tam giác ODC bằng $\frac{1}{4}$ diện tích hình vuông ABCD và bằng:

$$144 : 4 = 36 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Diện tích nửa hình tròn đường kính DC là:

$$3,14 \times (12 : 2) \times (12 : 2) : 2 = 56,52 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Tổng diện tích của các phần (2) và (4) là:

$$56,52 - 36 = 20,52 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Do đó, tổng diện tích của các phần (1) và (4) là: $20,52 \text{ cm}^2$.

Diện tích hình tam giác ABC bằng $\frac{1}{2}$ diện tích hình vuông ABCD và bằng:

$$144 : 2 = 72 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Vậy diện tích phần tô đậm là:

$$72 - 20,52 = 51,48 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Đáp số: $51,48 \text{ cm}^2$.

Bài 29. Vào lúc 9 giờ sáng, một xe tải và một xe máy cùng bắt đầu đi từ A đến B. Vận tốc của xe tải là 55km/giờ, vận tốc của xe máy là 35km/giờ. Vào lúc 11 giờ, một xe con bắt đầu đi từ A đến B với vận tốc 70km/giờ. Hỏi lúc mấy giờ thì xe con đó ở vị trí cách đều xe tải và xe máy?

Phân tích: Để giải các bài toán dạng này ta đưa ra các giả thiết mới để đưa về bài toán có chuyển động cùng chiều cơ bản, biết khoảng cách ban đầu và hiệu hai vận tốc.

Trong bài toán này, ta cần hình dung ra đối tượng chuyển động thứ tư là xe thứ tư luôn đi chính giữa xe tải và xe máy. Khi đó, xe thứ tư phải xuất phát cùng một lúc với hai xe đó và đi với vận tốc bằng trung bình vận tốc của hai xe đó.

Khi đó, nếu xe con đuổi kịp xe thứ tư thì tại đó, xe con ở vị trí chính giữa xe tải và xe máy.

Hướng dẫn:

Giả sử có 1 xe thứ tư luôn ở vị trí chính giữa của xe tải và xe máy thì xe đó xuất phát từ A lúc 9 giờ và đi với vận tốc là: $(55 + 35) : 2 = 45$ (km/giờ).

Xe con ở vị trí chính giữa xe tải và xe máy khi xe con đuổi kịp xe thứ tư.

Thời gian xe thứ tư đi trước xe con là: $11 \text{ giờ} - 9 \text{ giờ} = 2 \text{ giờ}$.

Quãng đường xe thứ tư đi trước xe con là: $45 \times 2 = 90$ (km).

Sau mỗi giờ, xe con gần xe thứ tư thêm số ki-lô-mét là: $70 - 45 = 25$ (km)

Kể từ lúc xe con xuất phát, xe con ở vị trí chính giữa xe tải và xe máy hay xe con đuổi kịp xe thứ tư sau thời gian là:

$$90 : 25 = 3,6 \text{ (giờ)} = 3 \text{ giờ } 36 \text{ phút.}$$

Xe con ở vị trí chính giữa xe tải và xe máy lúc:

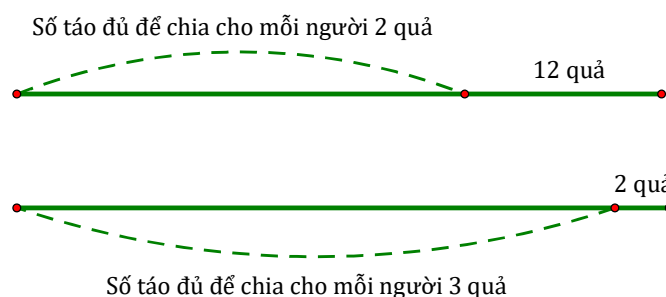
$$11 \text{ giờ} + 3 \text{ giờ } 36 \text{ phút} = 14 \text{ giờ } 36 \text{ phút.}$$

Đáp số: 14 giờ 36 phút.

Bài 30. Nếu chia mỗi người 2 quả táo thì còn thừa 12 quả. Nếu chia mỗi người 3 quả thì còn lại 2 quả. Hỏi có bao nhiêu người được chia táo? Số táo có bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Vì nếu chia mỗi người 2 quả thì thừa 12 quả, mỗi người 3 quả thì thừa 2 quả nên ta có sơ đồ:



Số táo đủ để chia mỗi người 2 quả ít hơn số táo đủ để chia mỗi người 3 quả là:

$$12 - 2 = 10 \text{ (quả)}$$

1 người có 2 quả táo ít hơn 1 người có 3 quả táo là: $3 - 2 = 1$ (quả).

Có số người được chia táo là: $10 : 1 = 10$ (người).

Có tất cả số quả táo là: $2 \times 10 + 12 = 32$ (quả).

Đáp số: 10 người và 32 quả táo.

Bài 31. Hùng có 6 viên bi trong đó có: 2 viên bi xanh, 2 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Biết có một viên bi đỏ, một viên bi vàng, một viên bi xanh nặng 99g còn lại mỗi viên bi nặng 101g. Trên bàn có 1 cân thăng bằng có 2 đĩa cân. Hỏi chỉ với 2 lần cân, làm thế nào để tìm ra mỗi viên bi nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn:

Lần 1: Đặt 1 viên xanh và 1 viên đỏ một bên; 1 viên xanh và 1 viên vàng một bên.

***) Trường hợp 1:** *Nếu cân thăng bằng*

Vì 2 viên bi xanh là 99g và 101g suy ra 2 viên bi đỏ và vàng khác cân nặng.

Lần 2: Ta cân tiếp 2 bi xanh, nếu viên bi xanh ở bên xanh + đỏ nhẹ hơn ta suy ra viên bi đỏ nặng 101g, viên bi vàng bên kia nặng 99g.

Từ đó ta tìm được mỗi viên bi nặng bao nhiêu gam.

***) Trường hợp 2:** *Nếu cân không thăng bằng*

Giả sử bên bi xanh + bi đỏ nhẹ hơn

Khi đó chắc chắn bi xanh nặng 99g.

Ta có các trường hợp sau:

1 bên là xanh 99g + đỏ 99g; 1 bên là xanh 101g + vàng 99g

1 bên là xanh 99g + đỏ 99g; 1 bên là xanh 101g + vàng 101g

1 bên là xanh 99g + đỏ 101g; 1 bên là xanh 101g + vàng 101g

Lần 2: Ta để 1 bên là 2 viên bi xanh, 1 bên là vàng + đỏ đã cân ở lần 1.

Nếu xanh + xanh nặng hơn đỏ + vàng thì đỏ và vàng đã cân lần 1 đều nặng 99g.

Nếu xanh + xanh bằng đỏ + vàng thì đỏ đã cân lần 1 là 99g và vàng lần 1 đã cân là 101g.

Nếu xanh + xanh nhẹ hơn đỏ + vàng thì đỏ và vàng đã cân lần 1 đều nặng 101g.

Từ đó, ta tìm được mỗi viên bi nặng bao nhiêu gam.

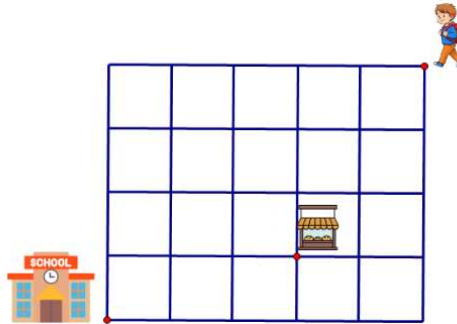
Tương tự, với trường hợp **bên bi xanh + bi đỏ nặng hơn ta làm tương tự.**

Vậy sau 2 lần cân, ta sẽ tìm ra mỗi viên bi nặng bao nhiêu gam.

Bài 32. Bạn An đi học từ nhà đến trường và phải đi qua cửa hàng bánh mì để mua đồ ăn sáng (như hình bên dưới). Hỏi có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường? Biết quy tắc đi như sau:

Quy tắc 1: An không được quay lại bất kỳ điểm nào đã đi qua.

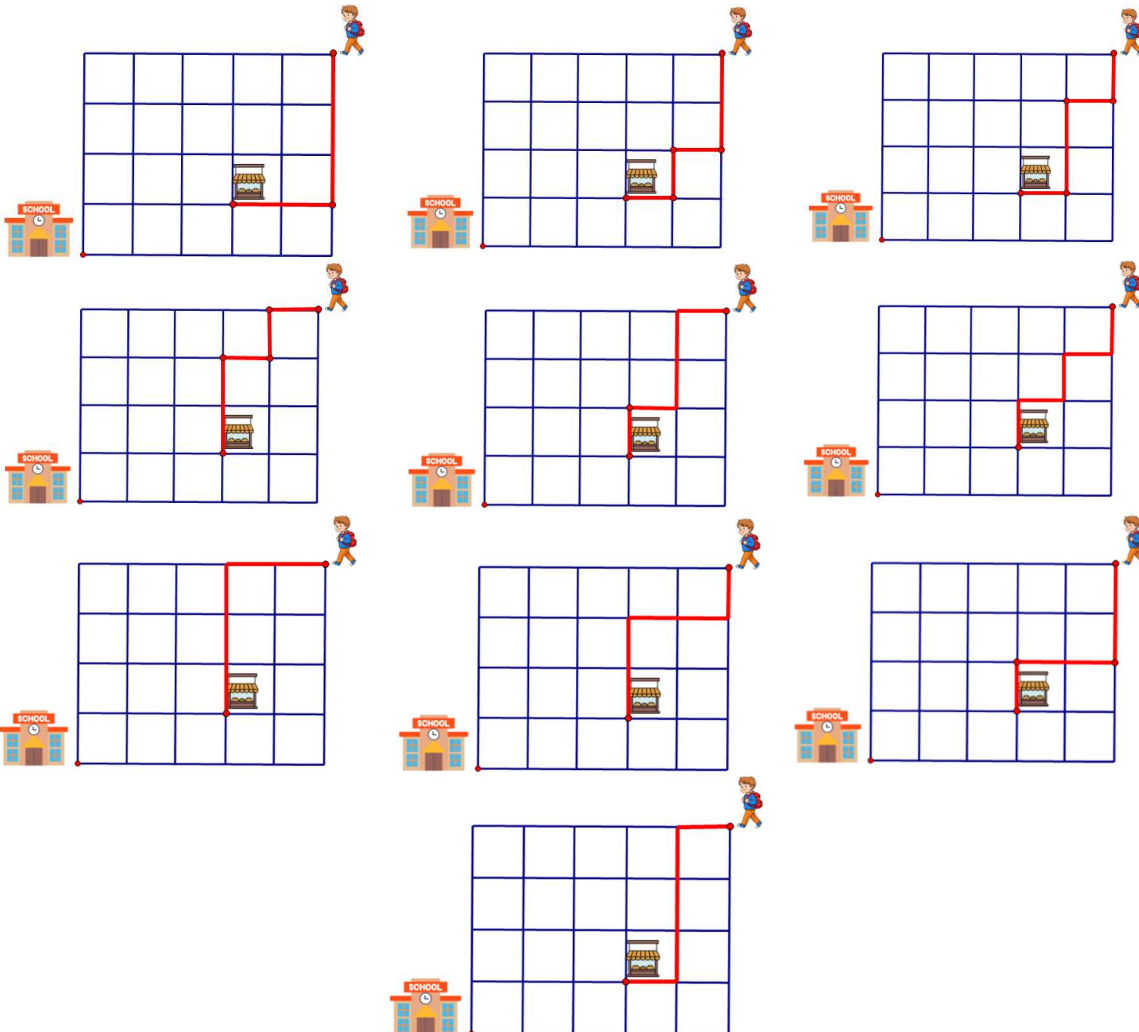
Quy tắc 2: Quãng đường di chuyển từ nhà đến cửa hàng bánh mì phải đúng bằng 5 bước, quãng đường từ cửa hàng bánh mì đến trường phải đúng bằng 4 bước (mỗi bước tương ứng với độ dài một cạnh ô vuông)



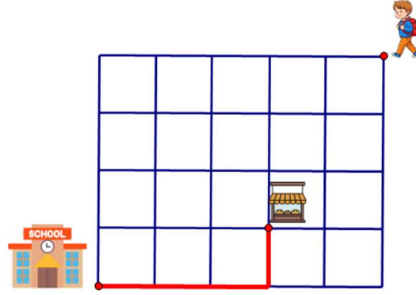
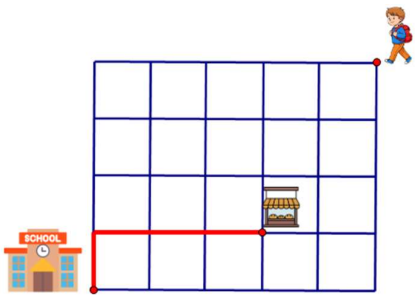
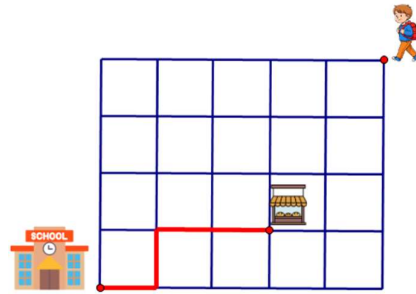
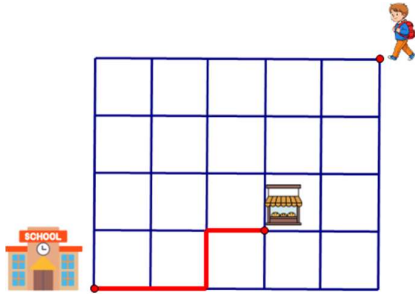
Hướng dẫn:

Với 2 quy tắc như trên, An chỉ có thể đi xuống dưới hoặc đi sang trái.

- Đếm số cách đi từ nhà An qua cửa hàng bánh mì: Có 10 cách.



- Đếm số cách đi từ cửa hàng bánh mì đến trường: Có 4 cách.



Vậy có số cách để An đi từ nhà đến trường là: $10 \times 4 = 40$ (cách).